

(6) פתרו את התרגילים הבאים.

$1 + (-3)^2 - 6 =$	(ב)	$(-2)^3 + 5 : 5 =$	(א)
$(-1)^{10} + (-1 - 1)^3 =$	(ד)	$(6 - 9)^2 - 4^2 =$	(ג)
$-2 + (-2)^2 : 4 =$	(ו)	$3 + 9 : (-3)^2 =$	(ה)
$-4 \cdot (-1)^3 + 6 =$	(ח)	$8 : (-2)^3 - 1 =$	(ז)

(7) העתיקו למחברתכם את הביטויים הבאים וחברו בקו בין ביטוי מטור א לביטוי השווה לו מטור ב.

שימו לב: מספר הביטויים בשני הטורים שונה.

טור א	טור ב
$x^2 \cdot x^4$	$6x^2$
$2x \cdot 3x$	$6x^6$
$2x^2 + 4x^2$	x^6
$3x \cdot 2x^5$	$6x^4$
$6x \cdot x^3$	

(8) רשמו באמצעות כתיב חזקות, ביטויים שווים לביטויים הבאים.

x^5 (א)	$100x^6$ (ב)	$4x^2y^3$ (ג)
-----------	--------------	---------------

(9) כתבו בכתיב חזקות, על-ידי שימוש בחוק החזקות שלמדתם.

$4^4 \cdot 4^5 =$	(ב)	$3^2 \cdot 3^3 =$	(א)
$7^5 \cdot 7 =$	(ד)	$2^8 \cdot 2^2 =$	(ג)
$6 \cdot 6^3 \cdot 6^4 =$	(ו)	$5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^4 =$	(ה)
$\left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 =$	(ח)	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 =$	(ז)
$a^2 \cdot a^4 =$	(י)	$(-3)^3 \cdot (-3)^7 =$	(ט)
$y^5 \cdot y^5 =$	(יב)	$x^4 \cdot x^6 =$	(יא)
$a^2 \cdot a^3 \cdot b^2 \cdot b^5 =$	(יד)	$a \cdot a^3 \cdot a^6 =$	(יג)
$xy^2 \cdot x^3 \cdot y =$	(טז)	$a^4 \cdot b^7 \cdot a^8 \cdot b^3 =$	(טו)

(10) פשטו ככל האפשר.

$-6 \cdot 3c \cdot c^7 =$	(ב)	$2b^3 \cdot 3b^2 =$	(א)
$4x^3 \cdot 3x^2 =$	(ד)	$10x^3 \cdot (-3x^2) =$	(ג)
$2y^5 \cdot 3y \cdot 4y^3 =$	(ו)	$-3a^4 \cdot 5a^3 =$	(ה)
$7ab^2 \cdot (-3b^4 \cdot a) =$	(ח)	$-4a^3 \cdot 3ab^4 \cdot b =$	(ז)
$9xc^2 \cdot (-2c) \cdot (-x^6) =$	(י)	$-6a^3 \cdot (-5a^2) \cdot a =$	(ט)

(11) העתיקו למחברתכם והשלימו את החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

$5^3 \cdot 5^\square \cdot 5^2 = 5^9$	(ב)	$3^\square \cdot 3^4 = 3^{12}$	(א)
$x^\square \cdot x^3 \cdot x^9 = x^{13}$	(ד)	$a \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot a^\square = a^{11}$	(ג)
$6^\square \cdot 6^7 = 6^3 \cdot 6^5$	(ו)	$(-2)^2 \cdot (-2)^\square = (-2)^9$	(ה)
$1^\square \cdot 1^3 \cdot 1^7 = 1^{11}$	(ח) *	$b \cdot b \cdot b^\square = b^7$	(ז)

(12) סדרו את המספרים הבאים מהקטן (בצד שמאל) אל הגדול (בצד ימין).

$5 \cdot 10^{15}$	$50 \cdot 10^{13}$	$500 \cdot 10^{10}$	$5,000 \cdot 10^{10}$
-------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

(13) העתיקו למחברתכם והשלימו את החסר ב- $\square$ וב- $\triangle$ לקבלת טענה נכונה.

$x^\square \cdot c \cdot x \cdot c^3 = c^\triangle \cdot x^3$	(א)
$2b \cdot 2^2 \cdot b^\square = 2^\triangle \cdot b^{10}$	(ב)
$-5y \cdot (-5y^2) \cdot y^\square = (-5)^\triangle \cdot y^4$	(ג)
$bc \cdot cb \cdot b^2 \cdot c^\triangle = b^\square \cdot c^6$	(ד)

(14) פשטו ככל האפשר.

$3x \cdot x^2 - 2x^3 =$	(א)
$5y^2 \cdot y^3 - 2y^5 =$	(ב)
$7b^3 \cdot b + 8b^2 - 4b^2 \cdot b^2 =$	(ג)
$-2x^4 \cdot 5x^3 + 4x \cdot 2x^2 - 7x^7 =$	(ד)
$10y^3 \cdot 2y^3 - 5y \cdot y^5 + 13y^4 =$	(ה)
$2bx \cdot 2bx - 3bx^2 + 5b^2x^2 - bx^2 =$	(ו)

תרגילים לעבודה עצמית

התשובות לשאלות מופיעות בסוף הספר, בעמודים: 310 - 311.

(1) העתיקו למחברתכם את התרגילים הבאים וחברו בקו בין תרגיל מטור א

לתרגיל מטור ב שתוצאותיהם שוות.

טור א	טור ב
5^2	$\frac{5^5}{5^2}$
$5^2 \cdot 5$	$5^3 - 5^2$
5	$\frac{5^3}{5^2}$
10^2	$(2+3)^2$

(2) כתבו את הביטויים הבאים בכתיב חזקות

על-ידי שימוש בחוקי החזקה שלמדתם ($x, a \neq 0$).

(א)	$\frac{3^7}{3^3}$	(ב)	$\frac{4^6}{4^3}$	(ג)	$\frac{2^8}{2^2}$
-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------

(ד)	$\frac{7^5}{7}$	(ה)	$\frac{5^2 \cdot 5^4}{5^3}$	(ו)	$\frac{6^3 \cdot 6}{6^2}$
-----	-----------------	-----	-----------------------------	-----	---------------------------

(ז)	$\frac{(-3)^8}{(-3)^3}$	(ח)	$\frac{a^9}{a^6}$	(ט)	$\frac{x^7}{x}$
-----	-------------------------	-----	-------------------	-----	-----------------

(י)	$\frac{(-4)^7}{(-4)^2}$	(יא)	$\frac{(-2.1)^{10}}{(-2.1)^3}$	(יב)	$\frac{(-1)^{12}}{-1}$
-----	-------------------------	------	--------------------------------	------	------------------------

(3) (א) פי כמה גדול 7^{42} מ- 7^{40} ?

(ב) פי כמה גדול a^{b+3} מ- a^b ($a > 1$) ?

(ג) פי כמה גדול a^{b+3} מ- a^{b+2} ($a > 1$) ?

(4) כתבו את הביטויים הבאים בכתיב חזקות על-ידי שימוש בחוקי החזקה שלמדתם

($a, b, y \neq 0$)

(א)	$\frac{7^2 \cdot 3^6 \cdot 7^3}{3^2 \cdot 7 \cdot 3^3}$	(ב)	$\frac{2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^4 \cdot 2 \cdot 3^2}{2^4 \cdot 3^3 \cdot 3 \cdot 5}$	(ג)	$\frac{y^9 \cdot y}{y^8 \cdot y^2}$
-----	---	-----	---	-----	-------------------------------------

(ד)	$\frac{a^6 \cdot a}{a^3 \cdot a^2}$	(ה)	$\frac{14b^2 \cdot b^5}{2b^3 \cdot b}$	(ו)	$\frac{a^3 b^5 a^2 b}{a^4 \cdot b^3}$
-----	-------------------------------------	-----	--	-----	---------------------------------------

$$\frac{(-7)^2 \cdot (-7)^5}{(-7)^4 \cdot (-7)^3} \quad (a) \quad \frac{10 \cdot 10^2 \cdot 10^3}{10^4} \quad (b) \quad \frac{3^{10} \cdot 3 \cdot 3^4}{3^7} \quad (c)$$

על-ידי שימוש בחוקי החזקה שלמדתם.

$$\frac{\left(\frac{2}{5}\right)^3}{\frac{2}{5}} \quad (ii) \quad \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^8}{\left(\frac{1}{2}\right)^5} \quad (i)$$

על-ידי שימוש בהגדרת החזקה.

(7) העתיקו למחברתכם והשלימו את החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה ($x, a \neq 0$).

$$\frac{5^{10}}{5^{\square}} = 5^2 \quad (\text{ب}) \qquad \frac{3^{\square}}{3^5} = 3^{15} \quad (\text{د})$$

$$\frac{(3.3)^{\square}}{(3.3)^7} = (3.3)^8 \quad (7) \qquad \frac{(-5)^{16}}{(-5)^{\square}} = (-5)^{13} \quad (8)$$

$$\frac{x^2 \cdot x^{\square} \cdot x}{x^3 \cdot x^3} = x^6 \quad (i) \qquad \frac{a^4 \cdot a^2 \cdot a}{a^3 \cdot a^{\square}} = a \quad (ii)$$

(8) העתיקו למחברתכם והשלימו את החסר ב- $\square$ וב- $\triangle$ לקבלת טענה נכונה

$$.(a, b, c, x, y \neq 0)$$

$$\frac{a^{10} \cdot b^4}{a \cdot b^{\square}} = a^{\Delta} \cdot b \quad (\text{b}) \quad \frac{6^{\square} \cdot y^7}{6 \cdot y^{\Delta}} = 6^{12} \cdot y^4 \quad (\text{c})$$

$$\frac{3y^3 \cdot 2x^2}{5xy^{\square}} = \frac{6x^{\Delta}y}{5} \quad (7) \quad \frac{x^7 \cdot 5^{\square}}{5 \cdot x^{\Delta}} = 5^3 \cdot x^3 \quad (8)$$

$$\frac{7^7 \cdot c \cdot 7c^7}{7^{\square} \cdot c^{\Delta}} = 7^2 \cdot c^4 \quad (i) \quad \frac{a^5 b^3 ab^{\square}}{a^2 b^7} = a^{\Delta} b^2 \quad (ii)$$

$$\frac{4^8 a^{\square}}{4^2 a^{\Delta}} = 4^6 a \quad (n) \quad \frac{(-5)^3 x^6}{(-5)^{\square} x} = x^{\Delta} \quad (n)$$

שאלות ותרגילים נוספים בנושא אמת חלקות (בסיסים שווים).

ניתן למצוא בסוף הספר בעמ'ד'ים: 348 - 350 .

$$(2^5)^3 \cdot (2^4)^2 = 2^{5 \cdot 3} \cdot 2^{4 \cdot 2} = 2^{15} \cdot 2^8 = 2^{15+8} = 2^{23} \quad (5)$$

$$\frac{(4^3)^3}{(4^4)^2} = \frac{4^{3 \cdot 3}}{4^{4 \cdot 2}} = \frac{4^9}{4^8} = 4^{9-8} = 4^1 = 4 \quad (6)$$

שימו לב: בכל אחת מהדוגמאות (5) ו- (6) נעשה שימוש בשני חוקי חזקות.

(7) קבעו איזה מספר גדול יותר: 9^{60} או 3^{100} ?

פתרון:

כדי לענות על שאלה זו, נרשום את 9 כ- 3^2 ונקבל:

$$9^{60} = (3^2)^{60} = 3^{2 \cdot 60} = 3^{120}$$

$$3^{120} > 3^{100} \text{ ולכן: } 9^{60} > 3^{100}$$

כלומר, יש לדאוג לבסיסים שווים כדי לבצע השוואה.

תרגילים לעבודה עצמית

התשובות לשאלות מופיעות בסוף הספר, בעמודים: 312 - 313.

(1) פשטו כל אחד מהביטויים הבאים.

השתמשו בחוקי החזקות שלמדתם.

(א) $(2^2)^3$ (ב) $(2^3)^2$ (ג) $(3^3)^4$

(ד) $(5^3)^2$ (ה) $(2^4)^5$ (ו) $(7^{10})^2$

(ז) $(5^5)^5$ (ח) $(4^{12})^2$ (ט) $(x^3)^6$

(י) $(a^4)^2$ (יא) $(b^4)^3$ (יב) $(9^3)^x$

(יג) $[(-6)^3]^5$ (יד) $[(-2)^4]^3$ (טו) $[(-y)^3]^2$

(טז) $(2^x)^5$ (יז) $(x^2)^y$ (יח) $[(-x)^2]^3$

(2) פשטו כל אחד מהביטויים הבאים. השתמשו בחוקי החזקות שלמדתם.

(א) $2^4 \cdot (2^3)^5$ (ב) $(5^3)^2 \cdot (5^2)^3$ (ג) $(-7)^2 \cdot (7^2)^4$

(ד) $\frac{(3^5)^2}{(3^3)^3}$ (ה) $\frac{(4^8)^3}{(4^4)^5}$ (ו) $\left(\frac{7^5}{7^2}\right)^9$

(ז) $a \cdot (a^3)^5$ (ח) $(x^2)^4 \cdot (x^3)^3$ (ט) $(a^3)^7 \cdot (a^2)^8$

(י) $\left[\frac{(-2)^3}{(-2)^2}\right]^3$ (יא) $3^3 \cdot [(-3)^3]^2$ (יב) $-x \cdot [(-x)^5]^3$

(3) העתיקו למחברתכם והשלימו את החסר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) $(2^3)^\square = 2^{12}$ (ב) $(3^\square)^8 = 3^{24}$ (ג) $(5^2)^\square = 5^{30}$

(ד) $(-2^3)^\square = -2^{21}$ (ה) $(2^\square)^3 = 64$ (ו) $(2^\square)^2 = 16$

(ז) $(5^\square)^3 = 125$ (ח) $(4^\square)^3 = 64$ (ט) $(7^\square)^3 = 343$

(י) $(b^2)^\square \cdot b = b^{21}$ (יא) $a \cdot (a^3)^\square = a^{10}$ (יב) $(x^\square)^3 \cdot x^2 = x^5$

(4) העתיקו למחברתכם ורשמו ב- $\square$ סימן מתאים ($=$, $>$, $<$)

לקבלת טענה נכונה.

(א) $4^{10} \square 16^6$ (ב) $4^{31} \square 2^{60}$ (ג) $3^{50} \square 9^{25}$

(ד) $8^7 \square 2^{20}$ (ה) $8^{10} \square 4^{15}$ (ו) $81^{50} \square 27^{80}$

(ז) $16^{30} \square 32^{25}$ (ח) $125^{151} \square 25^{225}$ (ט) $4^{300} \square 2^{600}$

(י) $97 \cdot 10^{18} \square 10^{20}$ (יא) $b^k \square a^k$ (k טבעי, $a > b > 0$)

(5) באילו סעיפים רשום תרגיל שתוצאתו היא 2^{10} ? נמקו.

(א) $2^5 \cdot 2^2$ (ב) $2^3 \cdot 2^7$ (ג) $(2^5)^2$

(ד) $2^{20} : 2^2$ (ה) $\left(\frac{10}{5}\right)^2$ (ו) $(2^5)^5$